எடுத்துக்காட்டு 4.20 $\frac{6!}{n!} = 6$ எனில், n–ன் மதிப்புக் காண்க?

தீர்வு:

$$\frac{6!}{n!} = \frac{1.2.3.4.5.6}{1.2.3...n} = 6.$$

$n < 6$ ஆக இருக்க வேண்டும் எனவே, $n = 5$.

எடுத்துக்காட்டு 4.21 $n! + (n-1)! = 30$ எனில், n–ன் மதிப்புக் காண்க?

தீர்வு:

$30 = 6 \times 5$.

மேலும், $n! + (n-1)! = (n+1)(n-1)!$ சமப்படுத்த $(n-1)! = 6 = 3!$ இதிலிருந்து, $n = 4$ என அறியலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.22 $2! + 3! + 4! + ... + 22!$–ன் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?

தீர்வு:

$5!$ இல் தொடங்கி எல்லா $n!$–க்கும் ஒன்றாம் இலக்கம் பூச்சியமாகும். எனவே ஒன்றாம் இலக்கமானது $2! + 3! + 4!$ ஐ மட்டுமே பொருத்து அமையும். இதன் மதிப்பு $2 + 6 + 24 = 32$. எனவே, இதன் ஒன்றாம் இலக்கம் 2.

எடுத்துக்காட்டு 4.23 $\frac{1}{7!} + \frac{1}{8!} = \frac{A}{9!}$ எனில் A–ன் மதிப்பு என்ன?

தீர்வு:

இதனை

$\frac{A}{9 \times 8 \times 7!} = \frac{1}{7!} + \frac{1}{8 \times 7!}$ என எழுதலாம்.

எனவே, $\frac{1}{7!} \times \frac{A}{9 \times 8} = \frac{1}{7!} \times \left[1 + \frac{1}{8}\right]$ இது $\frac{A}{72} = \frac{9}{8}$–க்கு சமமான மதிப்பை பெறும், இதிலிருந்து, $A = 81$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.24 $\frac{(2n)!}{n!} = 2^n(1.3.5...(2n-1))$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$$\frac{(2n)!}{n!} = \frac{1.2.3.4...(2n-2)(2n-1)(2n)}{n!}$$

$$= \frac{(1.3.5...(2n-1))(2.4.6...(2n-2)(2n)}{n!}$$

(இரட்டை மற்றும் ஒற்றை படை எண்களை தனித்தனியே சேர்க்க)

$$= \frac{(1.3.5...(2n-1)\ (\ 2^n)\ (1.2.3...(n-1).n))}{n!}$$

(எல்லாவற்றிலிருந்தும் 2 ஐ வெளியே எடுக்க)

$$= \frac{(1.3.5...(2n-1))(2^n)n!}{n!}$$

$$= 2^n(1.3.5...(2n-1)).$$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 204 16/11/2024 14:20:31